14289번 - 본대 산책 3 성공

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1334	931	782	70.261%

문제

숭실 대학교 정보 과학관은 유배를 당해서 캠퍼스의 길 건너편에 있다. 그래서 컴퓨터 학부 학생들은 캠퍼스를 '본대' 라고 부르고 정보 과학관을 '정보대' 라고 부른다. 준영이 또한 컴퓨터 학부 소속 학생이라서 정보 과학관에 박혀있으며 항상 꽃 이 활짝 핀 본 대를 선망한다. 어느 날 준영이는 본 대를 산책하기로 결심하였다.

숭실대학교 캠퍼스 지도는 n개의 건물이 있고, 인접한 두 건물을 뜻하는 도로 m개가 있다.

한 건물에서 바로 인접한 다른 건물로 이동 하는 데 1분이 걸린다. 준영이는 산책 도중에 한번도 길이나 건물에 멈춰서 머무르지 않는다. 준영이는 할 일이 많아서 딱 D분만 산책을 할 것이다. 산책을 시작 한 지 D분 일 때, 정보 과학관에 도착해야 한다. 이때 가능한 경로의 경우의 수를 구해주자.

입력

첫째 줄에는 건물의 수 n개,도로의 수 m개가 주어진다.($1 \le n \le 50$, $0 \le m \le 1000$)

다음 m줄에는 두 건물을 잇는 간선 a, b가 주어진다.($1 \le a, b \le n$, $a \ne b$) 특정 두 건물을 잇는 간선이 여러 번 나오지 않는다.

다음 줄에는 산책할 시간인 D분이 주어진다. 1번 정점이 정보대이며, 준영이는 0분에 정보대에 위치할 것이다.($1 \le D \le 1,000,000,000$)

출력

가능한 경로의 수를 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
8 12
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
3 5
4 5
4 6
5 6
5 7
6 8
7 8
100000000
```

예제 출력 1 복사

```
261245548
```

출처

- 문제의 오타를 찾은 사람: masooka (/user/masooka), solarmagic (/user/solarmagic)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: yukariko (/user/yukariko)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)

메모